

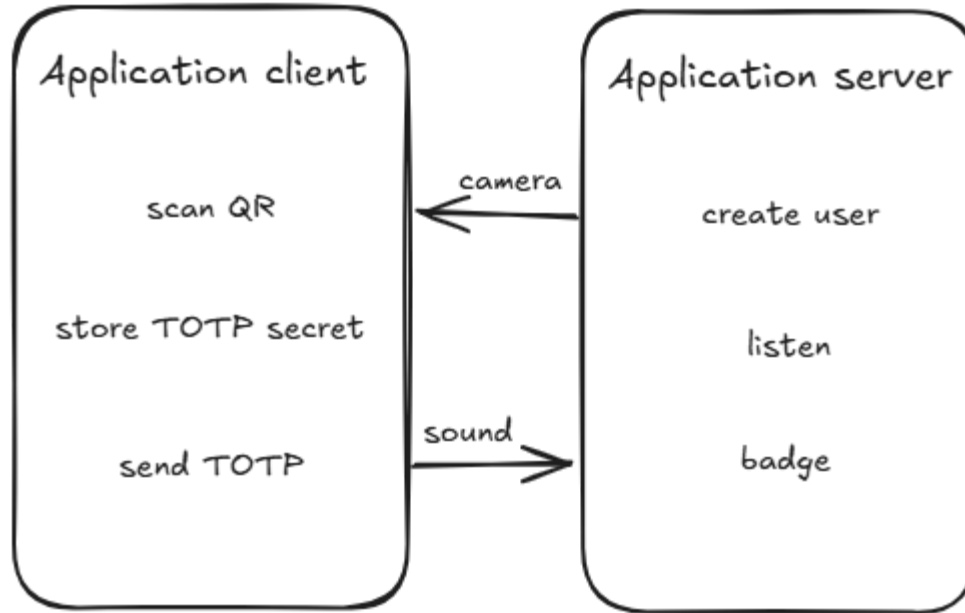
DMA communication using ultrasound

Using ggwave

Zaid Schouwey & Loris Marzullo & Jouve Léonard

Project

Système de timbrage depuis son téléphone via ultrason



Communication

Utilisation de ggwave:

- librairie C++ data over sound
- échantillonnage de données en ultrasons

Problème:

- authentifier les messages envoyés malgré un débit très faible (16 b/sec)

Utilisation des TOTP:

- 6 chiffres ~ 6 bytes

Trame:

- `<TOTP_6_DIGITS><USER_ID>`
- pas d'autres données transmises (temps / status)

Technologies

Server

- Android Room (data persistence)
- zxing (QR code generation)
- Samstevens TOTP (TOTP library)
- ggwave (C++ data over sound)
- JNI (ggwave interface)

Client

- Android Jetpack DataStore (TOTP secret persistence)
- zxing (QR code generation)
- Google MLKit Barcode Scanner (QR code scan)
- ggwave (C++ data over sound)
- JNI (ggwave interface)